



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano
Course / Subject Mecatrónica
Speaker / Class Programación para mecánicos
Date & Time 24/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- `git init`
- repositorio
- `.git`
- control de versiones



Enfócate en los conceptos clave que generan valor y comprensión.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Crear una carpeta de práctica y ejecutar `git init`
- ☐ Verificar con `ls -a` que se creó la carpeta `.git`
- ☐ Configurar el usuario con `git config` antes del primer commit



Convierte el conocimiento en acción. Pasos pequeños, grandes resultados.



NOTES Title: git init

Topic: Git – Inicialización de repositorio

`git init` → convierte una carpeta en un repositorio de Git.

Al ejecutarlo se crea una carpeta oculta llamada `.git` dentro del directorio (el punto delante del nombre indica que está oculta).

Para ver esa carpeta oculta se usa `ls -a` → muestra todas las carpetas y archivos, aunque estén ocultos.

Complemento: solo se ejecuta una vez por proyecto. Es el primer paso antes de configurar el usuario (`git config`) y de empezar a guardar cambios.

? QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué preguntas tengo? ¿Qué pasa si ejecuto `git init` en una carpeta que ya es un repositorio? | ¿Qué no está claro? La diferencia entre inicializar y clonar un repositorio existente. | ¿Qué ideas conectan? Se relaciona directo con `git config`, que se hace justo después. | ¿Cómo lo aplico? Al iniciar cualquier proyecto nuevo que quiera versionar. | ¿Qué supuesto cuestiono? Que "empezar a programar" y "empezar a versionar" son lo mismo — no lo son, `git init` es un paso aparte.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY Write a brief summary of the main points.

`git init` transforma una carpeta común en un repositorio Git, creando la carpeta oculta `.git` que guardará todo el historial de versiones del proyecto.

☆ KEY TAKEAWAY Capture the most important insight.

Todo proyecto que se quiera versionar debe iniciar con `git init`; es el primer paso, antes de configurar el usuario y de empezar a hacer commits.

Carlos Pichardo Vingue

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 1 of 7



KEEP
LEARNING
KEEP
GROWING
CREATE
IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano
Course / Subject Mecatrónica
Speaker / Class Programación para mecatrónicos
Date & Time 24/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- git config
- --global
- user.name / user.email
- core.editor
- core.autocrlf



Enfócate en los conceptos clave que generan valor y comprensión.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Configurar mi nombre y correo de forma global antes del primer commit
- ☐ Elegir y configurar mi editor de código
- ☐ Revisar con `git config -h` qué otras opciones existen



Convierte el conocimiento en acción. Pasos pequeños, grandes resultados.



NOTES Title: git config

Topic: Git – Configuración del entorno

git config → comando para configurar Git.

git config --global → configura Git para todos los archivos/repositorios que creemos (no solo uno).

git config --global user.name → designa el nombre del usuario.

user.email → designa el correo del usuario.

core.editor → define el editor de código (ej. "VSC" = VS Code).

core.autocrlf → controla el salto de línea: **CR** (carriage return / input) usado en Windows; **LF** (line feed / true) usado en macOS y Linux.

git config -h → muestra las opciones de configuración disponibles (ayuda).

? QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué preguntas tengo? ¿Qué pasa si no configuro autocrlf y trabajo entre Windows y Mac? | ¿Qué no está claro? La diferencia exacta entre configurar global y configurar solo un repositorio (sin --global). | ¿Qué ideas conectan? Se conecta con `git init`, ya que se configura justo después de inicializar. | ¿Cómo lo aplico? Se aplica una sola vez por computadora al usar --global. | ¿Qué supuesto cuestiono? Pensar que hay que configurar en cada repositorio nuevo — con --global no es necesario repetirlo.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY Write a brief summary of the main points.

`git config` permite establecer la identidad y preferencias del usuario en Git; usando `--global` esa configuración aplica a todos los repositorios de la máquina.



KEY TAKEAWAY Capture the most important insight.

Configurar `user.name`, `user.email` y el editor con `--global` se hace una sola vez por computadora y evita repetirlo en cada proyecto nuevo.

Carlos Pichardo Vingue

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 7



KEEP
LEARNING
KEEP
GROWING
CREATE
IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano

Course / Subject Mecatrónica

Speaker / Class Programación para mecatrónicos

Date & Time 24/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- git add
- staging
- punto de control
- wildcard *



Enfócate en los conceptos clave que generan valor y comprensión.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Practicar git add con un archivo específico
- ☐ Practicar git add . en una carpeta con varios archivos
- ☐ Verificar el resultado con git status



Convierte el conocimiento en acción. Pasos pequeños, grandes resultados.



NOTES Title: git add

Topic: Git – Fase de Staging

git add → convierte/pasa un archivo a la fase de staging. Se usa cuando queremos guardar o añadir un cambio pero sin confirmarlo del todo, o para crear/registrar un punto de control.

git add (nombre del archivo.ext) → añade un archivo específico.

git add *.txt / *.py / *.js / ... → añade todos los archivos que tengan cierta extensión.

git add . → añade todos los archivos.

Complemento: también se usa después de renombrar un archivo con **mv**, por ejemplo **git add nombre_actual nombre_nuevo**, para registrar el cambio de nombre.

? QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué preguntas tengo? ¿Qué diferencia hay entre git add . y git add -A? | ¿Qué no está claro? Qué pasa si hago git add de un archivo y luego lo edito de nuevo antes del commit. | ¿Qué ideas conectan? Conecta con git status (ver qué quedó en staged) y git commit (confirmarlo). | ¿Cómo lo aplico? Cada vez que termino una parte de un cambio y quiero "guardar avance". | ¿Qué supuesto cuestiono? Creer que git add ya guarda el cambio de forma permanente — no, todavía falta el commit.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY Write a brief summary of the main points.

git add mueve archivos a la fase de staging, dejándolos listos para confirmarse con un commit, sin hacerlo definitivo todavía.

☆ KEY TAKEAWAY Capture the most important insight.

git add es el paso intermedio obligatorio entre editar un archivo y confirmarlo oficialmente con git commit.

Carlos Pichardo Vingue

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 3 of 7



KEEP
LEARNING
KEEP
GROWING
CREATE
IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano

Course / Subject Mecatrónica

Speaker / Class Programación para mecatrónicos

Date & Time 24/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- git status
- rama
- staged
- estado del archivo



Enfócate en los conceptos clave que generan valor y comprensión.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Ejecutar git status antes de cada git add
- ☐ Ejecutar git status después de cada git add para confirmar qué quedó en staged
- ☐ Ejecutar git status después de cada commit para verificar que quedó limpio



Convierte el conocimiento en acción. Pasos pequeños, grandes resultados.



NOTES Title: git status

Topic: Git – Estado del repositorio

git status → verifica la rama en la que estamos.

Nos dice si hemos hecho cambios, si hay cambios en staged o no, y cuáles faltan por confirmar (commit).

Básicamente muestra el estado actual de nuestro archivo/repositorio.

Complemento: es uno de los comandos más usados en el flujo diario de trabajo, porque permite revisar antes de hacer git add o git commit y evita subir cambios no deseados.

? QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué preguntas tengo? ¿Qué significa cada color (rojo/verde) en la salida de git status? | ¿Qué no está claro? La diferencia entre "untracked" y "modified" en la salida. | ¿Qué ideas conectan? Conecta directamente con git add y git commit; se usa entre ambos. | ¿Cómo lo aplico? Constantemente, durante todo el flujo normal de trabajo con Git. | ¿Qué supuesto cuestiono? Pensar que si no corro git status "no pasa nada" — en realidad es la mejor forma de evitar errores.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY Write a brief summary of the main points.

git status muestra el estado actual del repositorio: la rama activa y qué archivos están modificados, en staged o pendientes de commit.

☆ **KEY TAKEAWAY** Capture the most important insight.

git status debe revisarse constantemente en el flujo de trabajo, ya que muestra con exactitud qué se va a confirmar antes de hacerlo.

Carlos Pichardo Vingue

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 4 of 7



KEEP
LEARNING
KEEP
GROWING
CREATE
IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano

Course / Subject Mecatrónica

Speaker / Class Programación para mecatrónicos

Date & Time 24/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- git commit
- -m
- historial
- editor de texto



Enfócate en los conceptos clave que generan valor y comprensión.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Hacer un commit de prueba usando -m con un mensaje descriptivo
- ☐ Revisar el historial de commits (git log) para ver el resultado
- ☐ Practicar un commit sin -m para ver cómo se abre el editor configurado



Convierte el conocimiento en acción. Pasos pequeños, grandes resultados.



NOTES Title: git commit

Topic: Git – Confirmación de cambios

git commit → guarda oficialmente los cambios que están en la fase staged, pasándolos al historial del repositorio.

Si no se especifica un mensaje, redirige al editor configurado (**core.editor**) para escribir una descripción del cambio.

git commit -m "descripción del cambio" → permite escribir el mensaje directamente en la línea de comandos, sin abrir el editor.

Complemento: cada commit debe tener un mensaje claro y corto que describa qué cambió y por qué, ya que forma parte del historial permanente del proyecto.

? QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué preguntas tengo? ¿Cómo edito el mensaje de un commit después de haberlo hecho? | ¿Qué no está claro? Buenas prácticas para redactar mensajes de commit. | ¿Qué ideas conectan? Conecta con git add (paso previo obligatorio) y con git config core.editor (define qué editor se abre). | ¿Cómo lo aplico? Cada vez que completo un cambio funcional y quiero guardarlo en el historial. | ¿Qué supuesto cuestiono? Pensar que hacer commit "sube" los cambios a un repositorio remoto — no, eso lo hace git push.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY Write a brief summary of the main points.

git commit confirma de forma oficial los cambios que estaban en staging, guardándolos en el historial del repositorio junto con un mensaje descriptivo.

☆ KEY TAKEAWAY Capture the most important insight.

-m permite hacer commits rápidos con el mensaje incluido, pero siempre debe ir precedido de git add sobre los archivos que se quieren confirmar.

Carlos Pichardo Vingue

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 5 of 7



KEEP
LEARNING
KEEP
GROWING
CREATE
IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano

Course / Subject Mecatrónica

Speaker / Class Programación para mecatrónicos

Date & Time 24/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- git rm
- rm
- eliminar archivos
- staging automático



Enfócate en los conceptos clave que generan valor y comprensión.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Practicar la eliminación de un archivo con rm + git add + git commit
- ☐ Practicar la eliminación del mismo tipo de archivo con git rm directamente
- ☐ Comparar ambos flujos y confirmar el resultado con git status



Convierte el conocimiento en acción. Pasos pequeños, grandes resultados.



NOTES Title: git rm

Topic: Git – Eliminación de archivos

rm → comando (de la terminal, no de Git) para eliminar archivos. **OJO:** hay que realizar luego un **git add** y un **git commit** para oficializar el borrado en el historial.

git rm → hace lo mismo que rm, pero con el git add ya incluido, dejando el archivo listo para hacerle el commit directamente.

Complemento: **git rm --cached (nombre archivo)** permite dejar de rastrear un archivo sin borrarlo del disco (esta variante no estaba en tus apuntes; se agrega como referencia útil).

? QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué preguntas tengo? ¿Qué pasa si elimino un archivo con rm y nunca hago git add? | ¿Qué no está claro? La diferencia entre git rm y git rm --cached. | ¿Qué ideas conectan? Conecta con git restore --staged, que permite recuperar un archivo eliminado del staging. | ¿Cómo lo aplico? Cuando un archivo ya no es necesario en el proyecto. | ¿Qué supuesto cuestiono? Pensar que rm y git rm hacen exactamente lo mismo — git rm ya deja listo el staging, rm no.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY Write a brief summary of the main points.

git rm elimina un archivo y automáticamente lo agrega al staging, ahorrando el paso manual de git add que sí requiere el comando rm normal.

☆ KEY TAKEAWAY Capture the most important insight.

git rm es la forma más rápida y segura de eliminar y preparar un archivo para el commit en un solo paso.

Carlos Pichardo Vingue

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 6 of 7



KEEP
LEARNING
KEEP
GROWING
CREATE
IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano

Course / Subject Mecatrónica

Speaker / Class Programación para mecatrónicos

Date & Time 24/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- git restore
- --staged
- revertir cambios
- recuperar archivo



Enfócate en los conceptos clave que generan valor y comprensión.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Practicar git restore --staged luego de un git add
- ☐ Practicar git restore sobre un archivo modificado sin confirmar
- ☐ Confirmar el resultado con git status en cada caso



Convierte el conocimiento en acción. Pasos pequeños, grandes resultados.



NOTES Title: git restore

Topic: Git – Reversión de cambios

git restore → comando para retroceder a cambios hechos (descarta modificaciones del directorio de trabajo).

git restore --staged (nombre del archivo) → devuelve a la fase de staged un archivo que haya sido eliminado, es decir, revierte lo que un git add o git rm dejó preparado.

Complemento: git restore sin --staged descarta cambios en el directorio de trabajo, devolviendo el archivo a su última versión confirmada (commit).

? QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué preguntas tengo? ¿Se puede recuperar un archivo después de haber hecho commit por error? | ¿Qué no está claro? La diferencia exacta entre restore --staged y restore normal (sin flag). | ¿Qué ideas conectan? Conecta con git add y git rm, ya que revierte lo que estos comandos preparan. | ¿Cómo lo aplico? Cuando me equivoco al añadir o eliminar un archivo antes del commit. | ¿Qué supuesto cuestiono? Pensar que restore recupera cualquier cambio ya confirmado — no aplica a commits, solo a staging o al directorio de trabajo.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY Write a brief summary of the main points.

git restore permite deshacer cambios antes del commit; con --staged retorna un archivo eliminado o añadido de vuelta a su estado anterior en el staging.

☆ KEY TAKEAWAY Capture the most important insight.

git restore --staged es la forma segura de 'arrepentirse' de un git add o git rm antes de confirmar los cambios definitivamente con commit.

Carlos Pichardo Vingue

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 7 of 7



KEEP
LEARNING
KEEP
GROWING
CREATE
IMPACT